

Fiche d'exercice chapitre 2 :

Questions flash

11 Dans la liste suivante, quels nombres sont premiers ?

13 51 23 15 17 33 57

12 À l'aide des critères de divisibilité, expliquer pourquoi chaque nombre n'est pas premier.

a. 145 **b.** 381 **c.** 372 **d.** 156 **e.** 240 **f.** 567

13 a. Lisa affirme : « Tous les nombres premiers sont impairs ». A-t-elle raison ?

b. Hector affirme : « Tous les nombres impairs sont premiers ». A-t-il raison ?

14 **CALCUL MENTAL** Le nombre 53 892 789 est-il divisible par : • 2 ? • 3 ? • 5 ? • 9 ?

38 Giulia a écrit : $42 = 6 \times 7$.

Tarik a écrit : $42 = 14 \times 3$.

Mathis a écrit : $42 = 2 \times 21$.

a. Utiliser chacune de ces écritures pour déterminer la décomposition du nombre 42 en produit de facteurs premiers.

b. Trouve-t-on la même décomposition ?

39 a. Sachant que $306 = 17 \times 18$, décomposer 306 en produit de facteurs premiers.

b. Parmi les nombres suivants, lesquels sont des diviseurs de 306 ? • 17 • 9 • 18 • 12 • 34

54 1. Décomposer en produit de facteurs premiers :

a. 42 **b.** 63 **c.** 44 **d.** 55 **e.** 49 **f.** 56

2. Dans chaque cas, simplifier la fraction, puis vérifier avec la calculatrice.

a. $\frac{42}{63}$

b. $\frac{44}{55}$

c. $\frac{49}{56}$

Un jeu

22 Pour sortir du labyrinthe, il faut se déplacer d'une pièce à l'autre en passant uniquement par des nombres premiers. Trouver la sortie.

Départ	71	133	121	163	Sortie 1
	97	101	98	107	Sortie 2
	12	131	23	231	Sortie 3
	201	207	67	91	Sortie 4
	30	135	59	151	Sortie 5

40 Décomposer chaque nombre en produit de facteurs premiers.

a. 45 **b.** 65 **c.** 34 **d.** 186

41  **Corrigé en vidéo** jaicompris.com

Décomposer chaque nombre en produit de facteurs premiers.

a. 550 **b.** 320 **c.** 425 **d.** 1 000

42 Décomposer chaque nombre en produit de facteurs premiers.

a. 27×24 **b.** 26×38 **c.** 63×23

55 La décomposition en produit de facteurs premiers de 1 105 est $1\,105 = 5 \times 13 \times 17$.

Dans chaque cas, simplifier la fraction à l'aide de la décomposition précédente.

a. $\frac{13}{1\,105}$

b. $\frac{1\,105}{65}$

c. $\frac{17}{1\,105}$

d. $\frac{500}{1\,105}$